

西藏阿里卡尔东遗址2013年度浮选结果分析

宋吉香 吕红亮 张正为 刘歆益

(四川大学历史文化学院 四川成都 610041)

摘要 文章对西藏阿里卡尔东遗址2013年度浮选结果进行了初步分析,结果显示卡尔东遗址的生业模式为农牧业相结合,可能还存在一定程度的采集和狩猎活动。通过杂草的结构和生态特点分析,说明放牧地点可能集中于海拔4300米以上以莎草科为主的地带,并且动物粪便被收集后用作燃料。稻粒和稻谷基盘的发现,说明稻可能是通过贸易或交换作为一种奢侈性食物资源进入到遗址中的。

关键词 浮选结果;农牧结合;贸易;动物粪便

DOI:10.16249/j.cnki.1005-5738.2019.01.006

中图分类号 K878

文献标识码 A

文章编号 1005-5738(2019)01-048-009

卡尔东遗址地处西藏西部札达盆地东缘的噶尔县(见图1),东北距门士乡驻地约12公里。遗址位于象泉河北岸,象泉河(朗钦藏布)、曲那河(黑水河)、曲嘎河(白水河)这三条河流在遗址的南侧交汇,因此这里的小地名叫“曲松多”(即藏语“三河交汇处”)。附近地貌为低平开阔的河谷湿地与上新世湖相沉积砾岩的平顶山丘相间。遗址位于一座较平的山丘顶部,高出河面约100米,地势北高南低,呈北东——南西向条状,海拔4300米,中心地理坐标为北纬31°08'41.5″,东经80°39'25.5″。

2004年四川大学考古系与西藏自治区文物局等单位组成的联合调查队发现该遗址。调查者认为卡尔东遗址可能与西藏历史上的象雄王国有关,或为其都城所在。^[1]依自然地形和遗迹分布状况,

遗址可分为A、B、C、D四个区,分布总面积约13万平方米。遗址附近数公里半径内还发现近二十处古墓群、石器地点、立石遗迹、建筑遗址等遗存,表明该区域是西藏西部考古遗存十分集中且意义重大的区域。

遗址所在地区属于高原温带季风干旱气候,年平均气温在1到3.6℃之间,干燥少雨,年降水量在200毫米以下,由于云量较少,年日照时数较长,在3200小时以上,大于0℃的积温在1400-2000度·日。^[2]阿里地区的农业主要分布在札达、噶尔、日土和普兰四县,属于高寒农区或西藏西部农牧业区,主要农作物为青稞,豌豆和油菜也有少量种植。阿里其他地区全部为经营牧业的人口。

收稿日期:2018-09-03

基金项目:2016年度国家社会科学基金一般项目“西藏史前时期农业的植物考古研究”阶段性成果,项目号:16BKG001

第一作者简介:宋吉香,女,汉族,山东烟台人,四川大学历史文化学院副教授、博士,主要研究方向为植物考古。



图1 卡尔东遗址及阿里地区相关遗址位置图

一、采样与浮选

2013年夏,四川大学考古系在卡尔东遗址B区边缘一处临山坡的护墙处,开展了小规模的考古试掘,发掘面积为1平方米。为了解该遗址的生业形态,我们在试掘过程中使用剖面采样法^[1]分别在试掘区的l、m、n、o、p、q层采集了浮选土样,共计6份,每份土样量约10升(见图2)。发掘者使用小水桶浮选法^[4]在当地对土样进行了浮选,收集浮选轻浮结果所用的筛网孔径为0.5mm。浮选样品在当地阴干后,被带回四川大学植物考古实验室进行分类、种属鉴定和分析。

虽然采集的样品数量和土样量并不多,但该遗址的植物遗存保存状况非常好,在采集的所有样品中均发现了数量较多的炭化植物遗存,且样品按地层顺序采集,具有一个比较完整的序列,因此对于了解该遗址的生业模式具有一定的代表性。

二、浮选结果

通过实验室显微镜观察,该遗址出土的植物遗存可分为炭化木屑、种子、硬果壳核和茎秆类残块四大类。炭化木屑是指经过燃烧的木头的残存,其主要来源应该是未燃尽的燃料或遭到焚烧的建筑材料和其他用途的木料等。^[5]该遗址出土的炭化木

屑数量很多,且有很多尺寸较大,保存较好,可以对其进行种属鉴定,对了解当时人类植物资源的利用及当时的生态环境具有重要意义,但由于时间限制,我们尚未对这些炭化木屑进行鉴定和分析。另外硬果壳核类植物遗存出土数量很少,且保存状况较差,均为碎块,目前难以进行具体的种属鉴定;茎秆类植物遗存虽然保存较好,但也难以区分种属,因此我们这里报告的结果主要集中于炭化植物种子。

尽管此次浮选的样品数量较少,仅有6份,但出土的植物遗存非常丰富,共计出土各类炭化植物遗存近4000颗,其中以炭化植物种子最多,约3000

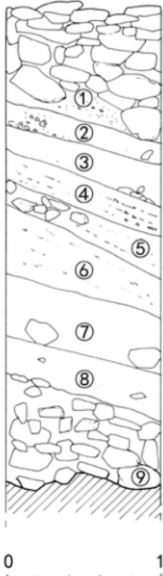


图2 卡尔东遗址采样剖面图

多粒(包括小麦穗轴和稻谷基盘)(见表1)。炭化植物种子可以分为两大类,即农作物和非农作物(见图3—4)。农作物遗存种类较丰富,包括大麦(*Hordeum vulgare*)、大麦穗轴、小麦(*Triticum aesti-*

vum)、稻(*Oryza sativa*)、稻谷基盘和苦荞(*Fagopyrum cf. tataricum*),共计161粒,但数量较少,仅占出土植物遗存总数的4%。杂草类植物种子的数量和种类均较多,包括莎草科(*Cyperaceae*)、藜科(*Chenopodi-*

表1 浮选样品数量

	XZ KLBT1i	XZ KLBT1m	XZ KLBT1n	XZ KLBT1o	XZ KLBT1p	XZKLBT1q	总计
农作物							
大麦(<i>Hordeum vulgare</i>)	11	74	25	14	2	3	129
大麦穗轴		10	2	3			15
小麦(<i>Triticum aestivum</i>)		2	1	1	1		5
苦荞(<i>Fagopyrum. tataricum</i>)		1	1				2
稻(<i>Oryza sativa</i>)			1				1
稻谷基盘		5	2	1	1		9
禾本科杂草							
禾本科(<i>Poaceae</i>)		20	54	11	1		86
白羊草(<i>Bothriochloa ischaemum</i>)			2				2
燕麦属(<i>Avena sp</i>)		1	3				4
胚部	1	5	2				8
其他杂草							
菊科(<i>Asteraceae</i>)						2	2
苍耳(<i>Xanthium sibiricum</i>)			2				2
藜科类别1(<i>Chenopodiaceae type 1</i>)	1		16	37	1		55
藜科类别2(<i>Chenopodiaceae type 2</i>)	17	87	60	146	16	7	333
藜属(<i>Chenopodium</i>)	9	142	27	75	8	13	274
地肤属(<i>Kochia</i>)		4	25	4			33
猪毛菜属(<i>Salsola</i>)			1				1
虫实属(<i>Corispermum</i>)			1				1
莎草科类别1(<i>Cyperaceae type 1</i>)	21	53	24	17	2		117
莎草科类别2(<i>Cyperaceae type 2</i>)	52	189	81	183	25	9	539
莎草科类别3(<i>Cyperaceae type 3</i>)	41	210	377	92	7	8	735
莎草科类别4(<i>Cyperaceae type 4</i>)	8	41	42	34	7	7	139
莎草科种仁(<i>Cyperaceae kernel</i>)	6	94	8	105	23		236
银穗湖瓜草(<i>Lipocarpa senegalensis</i>)			1				1
香薷(<i>Elsholtzia ciliata</i>)	2	4	1		2		9
独行菜属(<i>Lepidium</i>)		3	10	2	1		16
蓼科(<i>Polygonoceae</i>)		1					1
蔷薇科(<i>Rosaceae</i>)	6	32	53	14	2		107
豆科(<i>Leguminosae</i>)	7	58	41	28	3	3	140
不成熟豆荚?				3			3
大戟科(<i>Euphorbiaceae</i>)			2			1	3
堇菜属(<i>Viola</i>)				1			1
水果类							
果壳碎块		1					1
其他							
动物粪便		5	3	3			11
根茎?			6	48	4	6	64
茎			2				2
种子碎块	39	204	177	180	20	25	645
未知种子	9	74	77	40	9	2	211
未知部位	1	18	13				32
总计	231	1338	1143	1042	135	86	3975

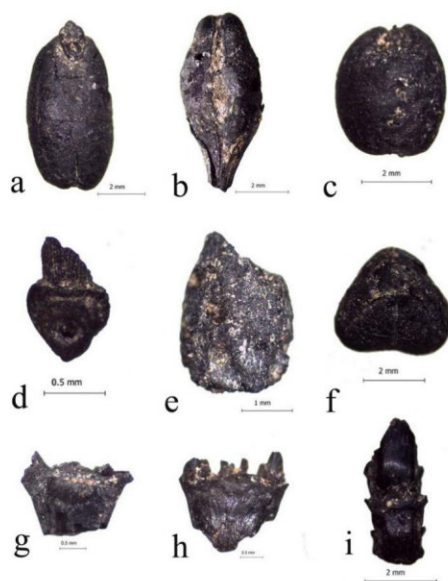


图3 卡尔东遗址出土农作物遗存。a、b大麦 c、小麦 d、稻谷基盘 e、稻粒碎块 f、苦荞 g、h、i大麦穗轴

aceae)、禾本科(Poaceae)、豆科(Leguminosae)等14大类,总计2800多粒,占出土植物遗存总数的71%。另有少量特征不明显或由于炭化过甚失去特征部位的无法进行准确鉴定的未知植物种子。

(一)农作物遗存

在出土的几种农作物中,大麦的数量最多,共计129粒,另有大麦穗轴15颗。我们对出土的40粒完整大麦进行了测量,尺寸变化较大,详见表2。这些大麦平均长5.04mm,宽3.09mm,厚2.21mm,与现生大麦(长7~8mm,宽3.2~3.5mm,厚2.3~2.5mm)相比,尺寸偏小。这些大麦的粒形较为一致,其中大部分颖果呈椭圆形,腹部近直,背部圆凸;胚区圆形,约为颖果长的1/3,腹沟宽窄较一致,推测可能为裸大麦;此外,还发现3粒皮大麦种子,与前述大麦的主要区别在于背腹两面均圆凸,腹沟深度较浅,且有的种子上仍附着有部分稃片。

浮选结果中小麦的数量很少,共计5粒。这些小麦的个体较小,颖果呈椭圆形,背部圆凸,腹部近直;胚区近圆形,最厚处位于胚区上方,腹沟宽度自基端至顶端一致,腹沟两侧圆钝。平均长4.1mm,宽3.0mm,厚1.9mm,尺寸小于现生小麦(长5.5~7mm,宽2.5~3.5mm,厚2.3~3.1mm)。

稻是此次浮选的重要发现,共出土稻谷碎块1粒,稻谷基盘9颗。卡尔东遗址出土的这粒稻,虽

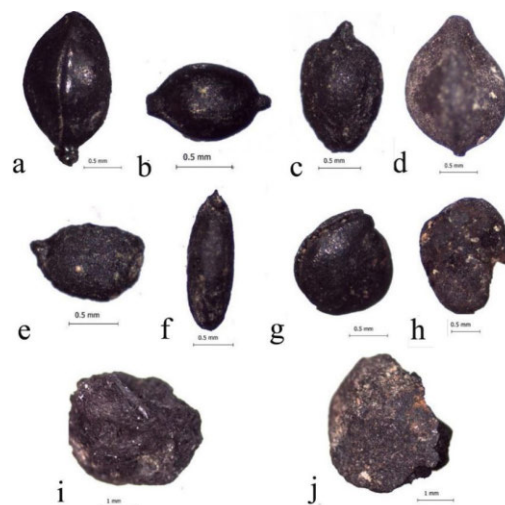


图4 卡尔东遗址出土主要杂草类型。a、b、c、d、e不同类型的莎草科植物种子 f、禾本科 g、藜属 h、豆科 i、j动物粪便

已残破,但其特征部位胚部保存较好,且种子表面的条状突起比较明显。此外,稻谷基盘的发现也进一步佐证了遗址中稻的存在。

除上述作物遗存外,卡尔东遗址浮选结果中,还发现两粒荞麦,其中一粒为荞麦种子,另外一粒可能为荞麦外壳。瘦果卵形,三棱三面体,棱上部锐,下部钝,侧面中间各有一条从顶端至基端的纵沟,形态特征与苦荞麦较为吻合。

(二)非农作物遗存

非农作物遗存是此次浮选结果的主体,共计14大类,其中以莎草科为主,多达1700多粒,占出土所有植物种子总数的44%,是卡尔东遗址出土数量最为丰富的植物遗存。通过细部形态特征观察,可以将这些莎草科植物种子进一步细分为五个大类,每一大类具有不同的形态特征,初步判断大部分为苔草属,但因暂时缺乏可供比对的现代标本,没有将其进一步细分到属或种,与现代标本进行比对之后可进一步细分。

卡尔东遗址出土的藜科植物种子的数量也比较多,占出土所有植物种子总数的17.5%。通过细致的形态学观察也可将这些藜科植物种子进一步细分为不同的种类,其中四类可以具体到藜属、地肤属、猪毛菜属和虫实属,另外两类因缺乏比对,标本暂时无法进一步细分。

卡尔东遗址出土豆科植物种子140粒,占出土所有植物种子总数的3.5%。这些豆科植物种子形态特征比较一致,呈钩状肾形,背面圆钝,腹面具钩状凹缺,初步判断可能为黄芪属植物种子。另外还发现疑似豆荚类植物遗存3块。

卡尔东遗址出土禾本科植物近百粒,占出土所有植物种子总数的2.5%。其中可以鉴定到种属的有两种,包括燕麦属和白羊草,其余大部分只鉴定到科。这些禾本科植物种子形态特征比较明显,大部分呈细长条形,胚部近圆形或椭圆形,约占种子长度的1/5-1/6。还有部分种子呈椭圆形,胚部约占种子长度的1/3-1/4(见表2-4)。

表2 阿里卡尔东遗址出土大麦测量数据

出土单位	长(mm)	宽(mm)	厚(mm)
XZKLBT1(3)	5.8	4.22	2.99
XZKLBT1(3)	4.93	3.3	2.48
XZKLBT1(3)	5.73	3.77	2.34
XZKLBT1(3)	4.51	2.96	1.98
XZKLBT1(4)	7.14	3.48	2.25
XZKLBT1(4)	7	3.66	2.8
XZKLBT1(4)	5.85	3.59	2.52
XZKLBT1(4)	5.93	3.39	2.51
XZKLBT1(4)	5.91	3	2.35
XZKLBT1(4)	5.3	3.43	2.35
XZKLBT1(4)	5.66	3.37	2.7
XZKLBT1(4)	4.63	3.01	2.18
XZKLBT1(4)	4.47	2.95	1.88
XZKLBT1(4)	5.45	3.18	2.42
XZKLBT1(4)	4.76	2.71	2.27
XZKLBT1(4)	4.59	3.05	2.5
XZKLBT1(4)	4.15	2.74	2.12
XZKLBT1(5)	6.53	3.82	2.52
XZKLBT1(5)	6.6	3.69	2.74
XZKLBT1(5)	5.79	3.22	2.3
XZKLBT1(5)	5.73	3.29	1.95
XZKLBT1(5)	4.88	2.79	1.94
XZKLBT1(5)	6.05	3.33	2.59
XZKLBT1(5)	6.42	2.89	1.87
XZKLBT1(5)	4.97	2.2	1.58
XZKLBT1(5)	5.55	2.74	2.08
XZKLBT1(5)	4.85	2.65	2.19
XZKLBT1(5)	3.96	2.37	1.6
XZKLBT1(5)	4.33	2.23	1.73
XZKLBT1(5)	4.22	2.46	1.81
XZKLBT1(6)	5.46	3.29	2.62
XZKLBT1(6)	6.45	3.24	2.16
XZKLBT1(6)	4.09	2.18	1.47
XZKLBT1(7)	4.83	3.55	2.25
XZKLBT1(8)	6.11	3.81	2.45
XZKLBT1(4)	5.12	2.52	1.94
XZKLBT1(4)	5.85	2.98	1.95
XZKLBT1(4)	4.47	2.2	1.39
XZKLBT1(5)	5.8	3.27	2.52
XZKLBT1(5)	6.58	2.91	2.23

浮选结果中鉴定出蔷薇科植物种子107粒。这些种子呈卵形,背面弓曲、圆钝,腹面较平直,初步判断可能为草莓属或委陵菜属植物种子。

在卡尔东遗址浮选结果中发现少量独行菜属

种子。这些种子呈卵形或椭圆形,扁平,顶端钝圆,基端有凹缺,胚根与子叶之间有弧形凹痕。

浮选结果中还发现9粒疑似香薷种子,小坚果呈长圆形,顶端钝圆,基端尖。另有1粒蓼科种子,这粒蓼科种子形似苦荞,但因粒形偏小,暂将其归入蓼科。

表3 阿里卡尔东遗址出土小麦测量数据

出土单位	长(mm)	宽(mm)	厚(mm)
XZKLBT1(5)	3.86	3.4	2.04
XZKLBT1(6)	3.79	2.35	1.7
XZKLBT1(7)	3.66	3.35	1.97
XZKLBT1(4)	3.84	3.2	2.45
XZKLBT1(4)	5.49	2.81	1.58

三、分析和讨论

(一)植物遗存出土背景

从总体上看,卡尔东遗址出土的植物遗存非常丰富,从中发现了大量炭化植物种子(包括穗轴),平均密度为66颗/升,即平均每升土中有66颗炭化植物种子/穗轴出土。密度可以在一定程度上反映植物遗存在遗址内的堆积速率,有助于辨识植物遗存是经过一段时间在遗址内逐渐累积起来,还是由于在储藏过程中一些意外情况的发生而导致植物遗存一次性被炭化废弃。^[6]卡尔东遗址出土的这批植物遗存平均密度较高,特别是在试掘区第m、n、o层采集的土样中出土了大量植物种子,约占所有植物种子总数的89%,平均密度高达100颗/升(图5)。一般而言地层样品中植物遗存的密度比较低,这在目前已发表的植物考古报告中可以清晰地显示出来。卡尔东遗址出土的植物遗存密度远高于一般地层样品出土的植物遗存密度,这可能说明

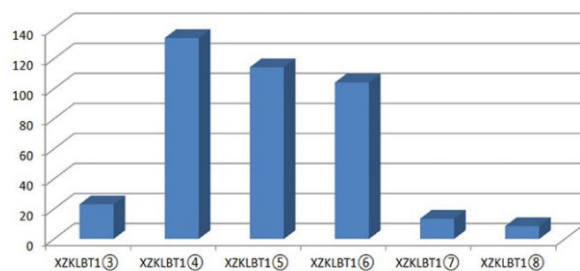


图5 卡尔东遗址各单位出土植物遗存密度

表4 卡尔东遗址测年数据

实验室编号	样品编号	C14测年结果	校正后年代	测年对象
Beta-399162	XZKLBT1(3)	1360 +/- 30 BP	Cal AD 640 to 680 (Cal BP 1310 to 1270)	大麦
Beta-399163	XZKLBT1(4)	1430 +/- 30 BP	Cal AD 575 to 655 (Cal BP 1375 to 1295)	大麦
Beta-399165	XZKLBT1(6)	1420 +/- 30 BP	Cal AD 595 to 660 (Cal BP 1355 to 1290)	大麦
Beta-399166	XZKLBT1(7)	1430 +/- 30 BP	Cal AD 575 to 655 (Cal BP 1375 to 1295)	大麦
Beta-399167	XZKLBT1(8)	1600 +/- 30 BP	Cal AD 395 to 540 (Cal BP 1555 to 1410)	大麦

2013年试掘区域至少第m、n、o层可能并非一般意义上的地层单位,而很有可能是某类遗迹单位如垃圾堆。此外,从样品测年数据来看(见表4),m、o、p层的年代非常接近(n层样品未能测出年代),说明这几层很可能是在较短时期内形成的垃圾堆之类的遗迹单位。

(二)栽培作物遗存的讨论

卡尔东遗址出土的大麦绝大部分应为裸大麦,即青稞。青稞是藏族人民的主要食粮,其耐寒性强,分布广泛,从海拔2500米以上的河谷坡地到4500米左右的湖滨平原,从湿润半湿润地区到半干旱、干旱地区均有种植。在最暖月均温不足10℃,日均温≥5℃延续日数100天的高寒地区能够正常生长。在阿里地区一般种植到4300米左右,分布上限可达4750米,^[7]主要分布在扎达、日土、噶尔、普兰四县。文献也有记载阿里地区种植大麦的历史不晚于清朝时期,^[8]可以推断阿里地区大麦的种植应早于清朝。因此,结合大麦自身的生态特点和文献记载,可以判断卡尔东遗址的大麦应为当地种植,样品中大麦穗轴的发现,也可以进一步印证这一推论。此外,样品中很多野生植物种子如禾本科和藜科的很多种类是常见的农田杂草,也说明大麦可能为本地种植。

卡尔东遗址共出土农作物遗存161颗(包括种子和穗轴),其中大麦共计144颗,包括129粒种子,15颗穗轴,占出土农作物遗存总数的89.4%(见图6)。大麦数量在农作物遗存中占主导地位,说明大麦应为当时的主要农作物品种,大麦种植是当时农业经济的主体,但考虑到阿里地区严酷的自然环

境,大麦的种植规模应该比较小,仅限于在环境相对较好的河谷地区种植。

目前西藏阿里地区发现大麦遗存的遗址除卡尔东外,还包括丁东遗址^[9]和曲踏墓地(M4发现大量青稞种子)。^[10]丁东遗址(海拔4100米)在一座房址(F4)内及立石遗迹(L1)周围发现了炭化青稞粒,根据对遗址出土炭灰的碳十四测年结果,其年代为公元前347-公元71年,即距今2000年左右;曲踏墓地(海拔3710米)分为两区,其中I区年代约距今2000-1800年,II区有两个碳十四测年数据,M3为距今2250±25年,M5为距今2150±25年,时代均较早。在II区IIM4墓室中发现大量青稞种子,根据M3和M5的测年结果推测,其年代可能也不会晚于距今2000年左右。相较于上述两个遗址,卡尔东遗址出土的植物遗存年代较为晚近,经对遗址各层出土青稞种子直接测年得到的结果为Cal. BP1270-1555,说明早在卡尔东遗址之前西藏西部阿里地区的麦作农业已经经历了一个较长时间的发展过程,距今至少有2000年的历史。

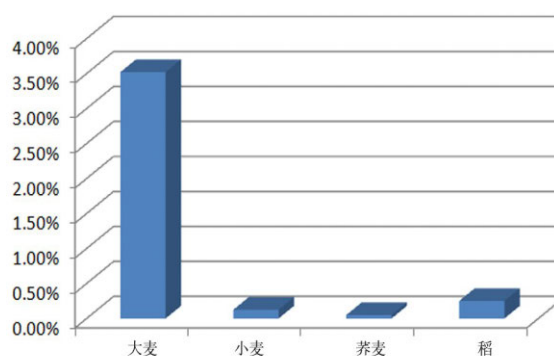


图6 卡尔东遗址出土农作物遗存百分比

此次浮选结果中小麦仅发现5粒,占出土农作物总数的3.1%。小麦特别是春小麦在西藏的分布范围也很广,凡能种植春青稞的地方,几乎都有春小麦的种植。因此小麦亦可能为本土种植,但由于青稞比小麦更为耐寒,故其种植规模较青稞可能要小很多,在其农业经济中可能仅起补充作用。

此次浮选结果中还发现2粒荞麦,占出土农作物总数的1.2%。荞麦的适生范围较广,但产量低,亩产只有100多斤,种植面积不大。主要品种有甜荞和苦荞,一般生育期较短,仅为80–100天。在无灌溉条件的旱地上,可以依靠雨水生长。荞麦一般被认为起源于中国西南或喜马拉雅地区,^[11]但目前有关荞麦的考古材料还比较少,难以对荞麦的起源进行系统研究。目前在中国西南或喜马拉雅地区发现的荞麦遗存包括尼泊尔西部Jhong valley发现的荞麦(c. 1000 – 400 cal B.C.)^[12]和云南剑川海门口遗址出土的3粒荞麦(距今约3600–2800年)。^[13]

稻是此次浮选的重要发现,是西藏地区考古发现的年代最早的稻遗存。共计发现残稻1粒,稻谷基盘9粒,二者合计占出土农作物总数的6.2%。西藏的稻谷种植范围主要分布在藏东南海拔2300米以下的地区。水稻属喜温作物,苗期生长要求10–12℃以上,开花授粉要求18–20℃以上的温度。西藏绝大部分地区,最暖月平均温度一般都低于18–20℃,不宜水稻种植。目前只在察隅县的上下察隅区和墨脱县的河谷中种植。^[14]此外,根据竺可桢先生的研究,^[15]距今5000–3000年期间,大部分时间的年平均温度高于现在2℃左右;其后气温出现一系列上下摆动,最低温在公元前1000年、公元40年、1200年和1700年,摆动范围在1–2℃。西藏地区的环境考古研究也显示距今1900年以来气候寒冷的特点。^[16]因此,从西藏古今环境特点来看,可以认为卡尔东遗址发现的稻不属于本地栽培作物,而应是通过远程交换或贸易而来。稻谷基盘的发现说明这些稻谷可能是以带壳的形式进行贸易的,这可能与稻米不耐储藏的特点有关,以带壳的形式保存,可以储存更长时间而不变质。

这些通过贸易或交换而来的稻在当地可能并非为满足生存需要,而是作为一种奢侈性食物。所

谓奢侈性食物可能意味着这种食物“稀少”“昂贵”或者是“外来的”,通常被特定的人或在特定的场合下消费。^[17]正如民族志研究记载,在尼泊尔西北部的Tarangpur,当地居民用盐与南方地区交换来的稻,并不是用来满足日常生活需要,而是用于节庆和仪式性场合;在这些场合用稻来宴请客人并不是必须的,仅仅是因为这样做有声望。^[18]据此可以推测卡尔东遗址出土的稻可能也是作为一种奢侈性食物,被特定人群或者在特定场合下被消费。

此次发现的稻是西藏地区目前发现的年代最早的稻。关于其来源,因西藏地区植物考古材料贫乏,尚难以定论,但我们仍可以根据现有发现做一初步推测。

目前西藏地区发现植物遗存的遗址有东部的昌都卡若遗址、^[19]山南贡嘎昌果沟遗址、^[20]阿里丁东遗址^[21]和曲踏墓地。^[22]其中卡若遗址(距今5000–4000年)和昌果沟遗址(距今约3500年)发现的植物遗存年代较早,从地理位置上讲,二者相较于卡尔东遗址更接近于四川盆地。在这两个遗址存续期间,四川盆地已经开始稻作农业生产,但目前为止这两个遗址尚未发现稻的遗存,虽然暂时不能排除以后发现的可能性,但目前来看如果说卡尔东遗址的稻来自东方可能还缺乏关键的考古证据的支持。Knörzer在穆斯唐地区的米拜克墓葬开展的植物考古研究表明,早在400 cal B.C. – 100 cal A.D,该地区就已通过卡尔甘达基山谷(Karl Gandaki valley)从临近的低地地区引入了稻、薏苡等喜温作物。^[23]卡尔东遗址的作物组合结构也类似于米拜克遗址的作物组合(但后者的种类明显偏多),而明显区别于卡若和昌果沟遗址的作物组合模式。卡尔甘达基山谷自古以来就是连接西藏和印度次大陆的重要通道,^[24]因此卡尔东遗址发现的稻遗存有可能是通过这一路线引入的。除尼泊尔米拜克遗址发现的稻作遗存外,在克什米尔地区的Semthan遗址也发现了稻遗存,年代为距今约3500–2500年,^[25]研究者认为这些稻可能是从印度河–恒河平原传入的,^[26]而克什米尔地区通过列城与西藏和新疆联通,^[27]因此卡尔东地区发现的稻也有可能通过克什米尔与西藏之间的通道传入。在与卡尔东遗

址相距不远的曲踏墓地也发现了喜温性作物薏苡,其来源应与卡尔东遗址相同,当自南部路线引入。

(三) 非农作物遗存的讨论

相较于农作物遗存而言,卡尔东遗址出土的非农作物遗存数量很多,占遗址中出土植物遗存的绝大多数。其中尤以几种莎草科植物种子的数量最为突出,是卡尔东遗址出土所有植物遗存中数量最多的。这一特点不仅在所有样品的总和中表现十分突出,在单个样品中这种趋势同样十分明显(见图7)。如此多的莎草科植物种子是如何进入遗址并被保存下来的呢?首先我们可以考虑农田杂草的可能性,邦嘎遗址出土的主要农作物是大麦,而麦田杂草的主要种类为禾本科植物,因此这些莎草科种子显然不太可能是作为农田杂草进入遗址的。民族学研究表明,遗址中野生植物种子与谷类植物种子比值很高,说明存在利用动物粪便做燃料的可能性,且这一研究结果已被成功运用到考古遗址中。^[28]因此,卡尔东遗址的种子结构很可能反映了利用牛羊等动物粪便做燃料这样一种在西藏地区极其普遍的行为。动物粪便被燃烧后,其中的部分种子可能以炭化的形式被保存下来。至于其他种类的非农作物种子,因为没有鉴定到具体种属,很难确定其来源,推测其中有相当部分应该也是来源于动物粪便。甚至前文提到大麦的和穗轴等农作物遗存也有可能是作为动物饲料被动物摄入后在粪便中排出,然后又被当做燃料后以炭化的形式保存下来。种子组合以莎草科为主,说明放牧动物的场所植被主要类型应为莎草科植物。根据《西藏阿里地区动植考察报告》^[29]一书,阿里地区的植被中以莎草科植物为主的类型为草甸和沼泽化草甸,均分布在海拔4300米以上的湖滨、湖沼、河

畔等地,说明当时的主要放牧地区为高山草甸或沼泽,而放牧牲畜的粪便被收集起来用作燃料。

(四) 遗址生业模式

卡尔东遗址所处的阿里地区属于高原温带干旱气候区,^[30]本区的普兰、札达、嘎尔、日土县为半农半牧地区,可种植春性作物青稞、豌豆、早熟油菜等,其他地区为牧业区。根据卡尔东遗址出土植物遗存的情况来看,这种农牧结合的生业模式早在卡尔东遗址时期已形成比较稳定的模式,这种模式可能在早于卡尔东遗址几百年的丁东遗址时期即已形成。

卡尔东遗址出土农作物遗存包括大麦、小麦、荞麦和稻,考虑到当地的气候条件和历史时期及现今阿里地区的农业状况,推测稻可能为通过远程交换或贸易的形式从周边地区引入,其他作物可能均为当地种植。农作物遗存以大麦的数量为主,小麦和荞麦的数量很少,说明当时的农业模式可能是以种植大麦为主,小麦和荞麦为辅的多种农作物种植制度。考虑到当地的生态特点,农业的规模可能不大,仅限于在水热条件较好的河谷地区的种植。

非农作物遗存以莎草科为主、其他科属植物遗存数量很少的结构特点,以及遗址中大量家养牛羊骨骼的存在,说明卡尔东遗址先民在进行农业生产的同时,也放牧牲畜,且利用放牧牲畜的粪便作为燃料。

除农牧业外,在2002年浮选样品中还发现一些野生的可食用植物遗存,^[31]本次浮选样品中也发现了一些水果类植物遗存,动物骨骼也包含一些野生动物种类,^[32]且浮选样品中还发现鱼骨,说明卡尔东遗址先民在以农牧业为主的同时,也进行一定程度的采集和狩猎活动。

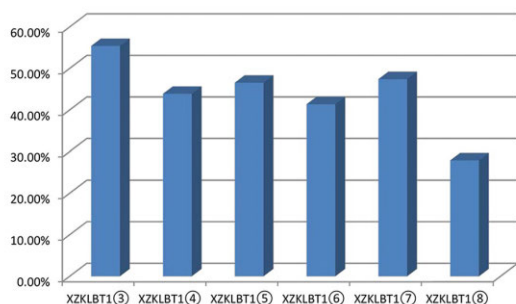


图7 卡尔东遗址出土莎草科植物种子在各样品中所占比例

结 语

卡尔东遗址2012年浮选结果获得了大量植物遗存,包括大麦、小麦、荞麦、稻以及以莎草科为主的大量非农作物遗存。结合当地生态特点及各种植物自身特点,我们认为卡尔东遗址出土的大麦、小麦、荞麦均为当地种植,且以大麦为主,但限于当

地的生态特点,可供耕种的土地面积少,因此这种以大麦为主的农业生产规模应该不大,主要集中于水热条件较好的河谷地区。除植物遗存外,遗址还出土了大量牛、羊骨骼,说明牧业具有重要地位,因此遗址生业模式应为农牧业相结合的形式,同时也可能进行一定程度的采集和狩猎活动。卡尔东先民在进行农牧业生产的同时,也与外界进行交换或贸易,获取自身需要的资源如稻,而且稻可能作为一种奢侈品,用于特定场合或者被特定人群消费。此外,根据非农作物遗存显示出的以莎草科为主的结构特点分析,卡尔东遗址先民在以莎草科为主的高山草甸放牧,并且利用牲畜粪便作为燃料。

致谢:感谢四川大学杨锋、李帅老师和西藏大学夏吾卡先老师在样品采集方面给予的帮助,感谢中国社会科学院考古研究所杨金刚老师在样品鉴定方面给予的帮助。

参考文献

- [1] 霍巍. 西藏西部早期文明的考古学探索[J]. 西藏研究, 2005(1):43-50.
- [2] 宋善应,王鹏祥. 西藏气候[M]. 北京:气象出版社,2013.
- [3][4] 赵志军. 植物考古学的田野工作方法[J]. 考古, 2004(3): 80-87.
- [5] 赵志军,张居中. 贾湖遗址2001年度浮选结果分析报告[J]. 考古, 2009(8).
- [6] Jones G. A statistical approach to the archaeological identification of crop processing[J]. Journal of Archaeological Science. 1987(14): 311-323.
- [7][14] 中国科学院青藏高原综合科学考察队. 西藏农业地理[M]. 北京:科学出版社,1984.
- [8] 陈崇凯. 西藏地方经济史[M]. 兰州:甘肃人民出版社, 2008.
- [9][21] 吕红亮. 西藏阿里地区丁东居住遗址发掘简报[J]. 考古, 2007(11); 吕红亮. 西藏西部阿里丁东遗址相关问题初探[J]. 西藏研究, 2008(4).
- [10][22] 全涛. 西藏阿里地区故如甲墓地和曲踏墓地[J]. 考古, 2015(7).
- [11] Ohnishi O. Search for the wild ancestor of wild buck wheat III: the wild ancestor of cultivated common buckwheat and of tartary buckwheat[J]. Economic botany, 1998(52): 123-133.
- [12][23] Knörzer KH. 3000 years of agriculture in a valley of the high Himalayas[J]. Vegetation History and Archaeobotany, 2000(9): 219-222.
- [13] 薛轶宁. 云南剑川海门口遗址植物遗存初步研究[D]. 北京:北京大学, 2010.
- [15] 竺可桢. 中国近5000年来气候变迁的初步研究[J]. 中国科学, 1973(2).
- [16] 陈陵康,陈林,张伟. 西藏拉萨桑达地区第四纪植硅体组合特征[J]. 干旱区资源与环境, 2011(5).
- [17] Bakels C, Jacomet S. Access to luxury foods in Central Europe during the Roman period: the archaeobotanical evidence[J]. World Archaeology, 2003(3): 542-57.
- [18] Fisher JF. Trans-Himalayan Traders: Economy, Society, and Culture in Northwest Nepal[M]. University of California Press. 1986.
- [19] 西藏自治区文物管理委员会, 四川大学历史系. 昌都卡若[M]. 北京:科学出版社, 1985.
- [20] 傅大雄. 西藏昌果沟遗址新石器时代农作物遗存的发现、鉴定与研究[J]. 考古, 2001(3).
- [24][25] Lone FA, Khan M, Buth GM. Paleoethnobotany: plants and people in Kashmir[M]. New Delhi: Oxford & IBH Publishing, 1993.
- [26] Buth GM, Khan M, Lone FA. Antiquity of rice and its introduction in Kashmir. In: Buth GM (ed) Central Asia and western Himalaya: a forgotten link[M]. Jodhpur: Scientific Publishers, 1986: 63-68.
- [27] Ahmad SM. Central Asia and Kashmir. In: Buth GM (ed) Central Asia and western Himalaya: a forgotten link[M]. Jodhpur: Scientific Publishers, 1986: 1-8. 吕红亮. 跨喜马拉雅视角下的西藏西部新石器时代[J]. 考古, 2014(12).
- [28] Miller N. The use of dung as fuel: an ethnographic example and an archaeological application[J]. PALÉORIENT, 1984(10): 71-79; Miller N. Agropastoralism and archaeobiology: connecting plants, animals and people in west and central Asia[J]. Journal of Environmental Archaeology, 2013(18): 247-256.
- [29] 青海省生物研究所. 西藏阿里地区动植物考察报告[M]. 北京:科学出版社, 1979.
- [30] 杜军,胡军,张勇. 西藏农业气候资源区划[M]. 北京:气象出版社, 2007.
- [31] d' A Guedes J, Lu H, Li Y, Spengler R, Wu X, Aldenderfer MS. Moving agriculture onto the Tibetan plateau: the archaeobotanical evidence[J]. Archaeological and Anthropological Science, 2014(6): 255-269.
- [32] 张正为. 西藏高原动物资源利用[D]. 成都:四川大学, 2016.

[下转第64页]

1955.

[4] 释印顺. 净土学论集[M]. 北京: 中华书局, 2010.

[5] 星云大师. 在入世与出世之间(上、下) [M]. 上海: 上海人民出版社, 2009.

[6][7] 萨班·贡噶坚参. 萨迦格言[M]. 王尧, 译. 西宁: 青海民族出版社, 1981: 105, 224.

[8] 宗喀巴. 宗喀巴文集(15)(16)[M]. 西宁: 青海民族出版社, 1998: 700.

[9] 中共中央关于加强党的执政能力建设的决定[M]. 北京: 人民出版社, 2004: 16.

[10] 王永会. 佛教管理学初探[J]. 宗教学研究, 1999(2): 102-105.

[11] 冯沪祥. 中国传统哲学与管理[M]. 山东: 山东大学出版社, 2000: 5.

[12] 侯才. 和谐社会具有深厚的文化底蕴和丰富的内涵[J]. 科学社会主义, 2004(5): 7.

[13][15][21][22][23][24][25] 宗喀巴·菩提道次第广论[M]. 华锐罗桑嘉措, 译. 北京: 中国藏学出版社, 2006: 441, 66-69, 35, 336, 336, 338, 321.

[14] [美] 马斯洛. 人类动机理论[M]. 许金声, 等, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

[16] 宗喀巴. 宗喀巴大师集[M]. 法尊, 译. 北京: 民族出版社, 2001: 388.

[17] [美] 彼德·德鲁克. 德鲁克管理思想精要[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008: 8.

[18] [美] 麦格雷戈. 企业的人性面[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 32.

[19] [美] 彼得圣吉著. 郭进隆译. 第五项修炼——学习型组织的艺术与实务[M]. 上海: 三联书店, 2007: 2.

[20] 佛光星云. 佛陀真言(中册)[M]. 上海: 辞书出版社, 2008: 149.

On the Management Thoughts Contained in Master Tsongkhapa's Works

FU Li-ping^① HUA Zhen^② HE Feng^③

(①② Department of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072

③ Qinghai Nationalities University, Xining, Qinghai 810008)

Abstract: The traditional Tibetan philosophy contains plenty of management thoughts, among them the management thoughts in Master Tsongkhapa's works have a certain representativeness. His people-oriented and individual inner management thoughts have obvious theoretical and modern features. In the new period of the development of socialist society, exploring and interpreting the management thoughts in the traditional Tibetan philosophy can not only expand and enrich the management theory and methods of the China's management science, but also contribute to the construction of a harmonious society in the Tibetan areas, which achieves the traditional philosophical thoughts playing an active role in the real society.

Key words: traditional Tibetan philosophy; Master Tsongkhapa; harmonious society; people-oriented; inner management

[责任编辑: 阿贵]

[上接第56页]

An Analysis of 2013 Flotation Results of Kaerdong Ruins in Ngari, Tibet

SONG Ji-xiang LU Hong-liang ZHANG Zheng-wei LIU Xin-yi

(School of History and Culture, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610065)

Abstract: This article present the preliminary result of the archaeobotanic investigation done in 2013 at Kaerdong Ruins in western Tibet. The result shows that agropastoralism with combined strategies of foraging, hunting and fishing was in practice at the location between approximately 455 and 700 AD. It also shows that herding animals grazed in the meadows with the elevation of more than 4300 m, and animal dung was used as fuel. The presence of rice grain together with rice bases indicates that rice was a component of food resources possibly as a result of a trade and exchange system.

Key words: agropastoralism; Tibet; archaeobotany; Trade; animal dung

[责任编辑: 阿贵]